

Карточка прототипа

Название идеи

TaskForge AI — генератор вариантов заданий

Описание идеи Что это?

Включая задачи для ИИ, если есть

Сервис на базе GigaChat, который на основе одного эталонного задания автоматически генерирует 1 до 10 вариантов того же типа и уровня сложности или проще/сложнее ИИ решает задачи:

1. Анализ структуры задания (выделение вариативных и инвариантных элементов)
2. Определение предмета, типа задания и уровня сложности
3. Генерация вариантов с изменением чисел, порядка, контекста, лексики
4. Валидация сгенерированных вариантов (проверка одинаковой сложности, уникальности ответов, решаемости)
5. Регенерация отдельного варианта

К какому компоненту персонализированного образования можно отнести предлагаемый инструмент?

- ☐ Персонализированная траектория ☒ Учебные материалы ☐ Обратная связь
- ☐ Совместная деятельность и общение ☐ Геймификация и визуализация
- ☐ Затрудняюсь ответить, не подходит ни к какому компоненту

Отметьте характер предлагаемого инструмента

- ☒ «Помогатор»
оптимизирует существующий опыт
- ☐ «Развиватор»
проектирует новый опыт

Сегменты потребителей Для кого?

Портреты и поведенческие типы пользователей с максимальной конкретизацией

Потребители:

1. Учитель-предметник (5 – 11 классы) — готовит контрольные, самостоятельные работы, домашние задания
2. Учитель для пересдач — создаёт дополнительные варианты для отстающих или пропустивших
3. Учитель для зачётов — каждому ученику нужен свой индивидуальный вариант

Портреты пользователей:

1. Мария Ивановна, учитель математики с 15-летним стажем. Готовит 4 варианта контрольной. Раньше тратила на это 1 час, меняя числа вручную. Теперь хочет делать это за 5 – 10 минут.
2. Дмитрий Андреевич, молодой учитель физики. Ему нужно быстро подготовить варианты для пересдачи. Ценит автоматизацию и удобный экспорт в PDF/DOCX.

Проблемы, деятельность, процесс Для чего?

Какую проблему решает или какой процесс оптимизирует?

1. Вид деятельности: проверка заданий, разработка плана урока, подбор учебных заданий и др.
2. Процесс: подготовка к уроку, проведение урока, подведение итогов, методическая работа и т. д.
3. Участники, на которых влияет инструмент: ученик, учитель, родитель

Вид деятельности: подбор и генерация учебных заданий, подготовка к уроку.

Процесс: подготовка к контрольной/самостоятельной работе, создание вариантов для пересдачи и зачётов.

Участники: учитель (первичный пользователь), ученик (получает вариант)

Какую проблему решает:

Учитель тратит 30 – 90 минут на создание 3 – 5 однотипных вариантов задания, меняя числа и формулировки вручную. Сервис сокращает это время до 2 – 5 минут, автоматически генерируя варианты с сохранением сложности.

Образ продукта

Какой и как работает?

Как будет работать?

В чём будет проявляться персонализация?

Как можно описать пользовательский путь?

1. Учитель загружает эталонное задание (текст, PDF, DOCX или изображение с текстом)
2. Система анализирует структуру: определяет предмет, тип задания, выделяет вариативные и инвариантные элементы
3. Учитель выбирает параметры: количество вариантов (1 – 10), типы вариаций (числа, порядок, синонимы, контекст), уровень сложности (проще/так же/сложнее)
4. ИИ генерирует варианты, которые отображаются в режиме параллельного сравнения
5. Учитель может отредактировать любой вариант или регенерировать отдельный, посмотреть ответы
6. Итоговый комплект сохраняется в библиотеку и экспортируется в PDF или DOCX с ответами для учителя

Персонализация:

Учитель может настроить тип вариаций и уровень сложности под конкретный класс. В перспективе — генерация разных вариантов для разных учеников (адаптивное обучение).

Пользовательский путь: Загрузка эталонного задания - Анализ и настройка параметров - Генерация вариантов - Просмотр, редактирование, регенерация - Экспорт и сохранение в библиотеку

Предполагаемый эффект для пользователей

Каким будет эффект? Как его можно измерить?

Какой эффект для персонализации даст инструмент?

Как можно описать инструмент?

Каковы критерии оценки его эффективности?

Эффект для учителя: сокращение времени на подготовку вариантов с 60 минут до 5 минут ($\approx$ в 12 раз быстрее).

Как измерить: время создания 4 вариантов одного задания (замер до и после внедрения).

Эффект для персонализации: учитель может быстро создавать индивидуальные варианты для разных групп учеников (отстающие / сильные), а в будущем — полностью персонализированные задания для каждого ученика.

Критерии оценки эффективности:

Скорость генерации вариантов (менее 10 секунд на 4 варианта)

Качество вариантов (одинаковая сложность, уникальные ответы)

Удовлетворённость учителя (опрос, снижение рутины)